

$$O = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \dots \text{MATICE OTVŮRŇENÍ}$$

$$\vec{w}_1^T A \vec{v}_1$$

$$\vec{w}_2$$

$$\vec{v}_2$$

$$\vec{w}_2 = i \cdot 0 \cdot \vec{w}_1$$

$$\vec{v}_2 = j \cdot 0 \cdot \vec{v}_1$$

i, j JSOU KONSTANTY

$$\vec{w}_2^T \cdot 0^T \cdot A \cdot 0 \cdot \vec{v}_2 =$$

$$= \vec{w}_2 \cdot A^T \cdot 0 \cdot 0 \cdot \vec{v}_2$$

A SYMETRICKÁ

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

NEHTÍ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ JE SK. S. NAH $\mathbb{R}^2$ DAMÍ POZ. DEFINITNÍ
MATICI $A = (a_{ij})$ PŘEPISEM $\langle \vec{w}, \vec{v} \rangle = \vec{w}^T \cdot A \cdot \vec{v}$ A S BÁŽÍ B

NEHTÍ K JE KANONICKÁ BÁŽE STD. SK. S.

VEZMU JEDNOTLIVÉ VÉKTORY Z K A VYNAŠOBÍM JE MATICÍ
OTČENÍ $B = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

$$w_1 = B \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} \quad w_2 = B \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

TÍH VŽNIKOU VŠECHNY BÁŽE VE KTERÝCH JSOU JEJICH
VÉKTORY KOLME VE STD. SK. S. KTERÉ JSOU ORTONORMÁLNÍ, A
VŠECHNY ORTOGONÁLNÍ Z NICH VŽNIKOU VYNAŠOBENÍM JEDNOTLIVÝCH
VÉKTORŮ KONSTANTAMI. TITO KONSTANTY SE V ORTOGONÁLNÍCH
BÁŽÍCH ROVNají NORMÁM JEDNOTLIVÝCH VÉKTORŮ.

JELIKOŽ JSME TÍMTO ZPŮSOBEM ZÍSKALI VŠECHNY ORTOGONÁLNÍ
BÁŽE V $\mathbb{R}^2$ A BÁŽE B JE ORTOGONÁLNÍ, MUSÍ EXISTOVAT
A KONSTANTY a, b TAKOVÉ ŽE

$$B = \left(a \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

